

Composition de MATHÉMATIQUES (3h)

■ Exercice 1 : Système différentiel couplé (10 points)

On cherche les triplets de fonctions $(x_1, x_2, x_3) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ vérifiant, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} x_1'(t) = x_1(t) + x_3(t), \\ x_2'(t) = -x_1(t) + 2x_2(t) + x_3(t), \\ x_3'(t) = 2x_1(t) - 2x_2(t). \end{cases}$$

On pose, pour $t \in \mathbb{R}$,

$$X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix}.$$

1. Écrire la matrice A du système différentiel telle que $X'(t) = AX(t)$.
2. Diagonaliser la matrice A .
3. Soit (u_1, u_2, u_3) une base de vecteurs propres pour A et P la matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{R}^3$ à la base (u_1, u_2, u_3) . On pose, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $Y(t) = P^{-1}X(t)$. Quelle équation relie Y' et Y ?
4. Résoudre cette équation, puis en déduire les solutions du système différentiel initial.

■ Exercice 2 : Chaîne de Markov et diagonalisation (10 points)

On modélise la circulation d'étudiants entre trois zones d'un campus :

B = Bibliothèque, C = Cafétéria, S = Salle informatique.

À chaque pas de temps (30 minutes), un étudiant change de zone selon les probabilités suivantes :

- Depuis B : 50% restent en B, 30% vont en C, 20% vont en S.
- Depuis C : 20% vont en B, 60% restent en C, 20% vont en S.
- Depuis S : 30% vont en B, 20% vont en C, 50% restent en S.

On note P la matrice de transition (lignes dans l'ordre B, C, S), et π_n le vecteur ligne des proportions à l'instant n .

1. Écrire la matrice P . Vérifier que P est stochastique. (1 point)
2. Déterminer le polynôme caractéristique de P , puis ses valeurs propres. (2 points)
3. Montrer que P est diagonalisable et déterminer une matrice Q inversible et une matrice diagonale D telles que $P = QDQ^{-1}$. (3 points)
4. En déduire une expression de P^n pour tout $n \geq 1$. (2 points)
5. À l'instant initial, la répartition est $\pi_0 = (1, 0, 0)$. Exprimer π_n puis déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \pi_n$. Interpréter ce résultat. (2 points)

■ Exercice 3 : Matrice à paramètre et diagonalisation (5 points)

Soit m un nombre réel et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 - m & m - 2 & m \end{pmatrix}.$$

1. Quelles sont les valeurs propres de f ?
2. Pour quelles valeurs de m l'endomorphisme est-il diagonalisable ?
3. On suppose $m = 2$. Calculer A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.